
PROGRAMME INGÉNIEUR

2024-2025

2e année / 3e année

Option Disciplinaire

**Données Analyse Traitement et
Applications en Signal et Image**

OD DATASIM

RESPONSABLE DU PROGRAMME

Said MOUSSAOUI



1er Semestre

Unité d'Enseignement	Crédits ECTS	Parcours	Acronyme	Libellé
UE 73	12	Tronc commun	ARSIG ATRIM CSOPT MSTAT	Analyse et représentation de signaux Analyse et traitement d'images Calcul scientifique et optimisation Modélisation statistique de données
UE 74	13	Tronc commun	APSTA FEBIO GRASP IMINV PRTS11	Apprentissage statistique Filtrage et traitement de signaux biomédicaux Graphes et analyse de séries temporelles Imagerie et méthodes inverses Projet en traitement de signaux et d'images

2e Semestre

Unité d'Enseignement	Crédits ECTS	Parcours	Acronyme	Libellé
UE 83	14	Tronc commun	AIMED AMULT APPLI AUDIO PRTSI 2	Apprentissage avancé et imagerie médicale Analyse de données multicateurs Applications en recherche et développement Analyse et perception de contenu audio Projet en traitement de signaux et d'images

INGÉNIEUR - OD DATASIM

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 73 / 93

Analyse et représentation de signaux [ARSIG]

Responsable(s) du cours : Sébastien BOURGUIGNON

Pré-requis

Bases mathématiques : algèbre linéaire, intégration, séries, optimisation numérique. Séries et transformée de Fourier.

Objectifs

L'extraction de l'information utile contenue dans des données est une étape clé pour une exploitation efficace de celles-ci dans une chaîne de traitement. La construction de méthodes d'analyse adaptées est ainsi primordiale pour la détection d'événements dans un environnement bruité, l'extraction de descripteurs pertinents pour l'apprentissage et la classification automatiques, la réduction de bruit ou encore la compression de données.

Ce cours vise à fournir un ensemble d'outils mathématiques (analytiques et numériques) permettant de représenter un signal, une image ou, plus généralement, un ensemble de données, de manière à en faire ressortir l'information intelligible et exploitable. Différentes méthodes d'analyse sont présentées, à la fois dans leurs fondements mathématiques et informationnels et dans leur utilisation pratique via leur mise en oeuvre numérique, à travers des exemples d'application sur des problèmes réels de traitement de données.

Une première partie concerne l'analyse des signaux dits stationnaires, par l'analyse de Fourier et l'analyse spectrale à haute résolution. Les représentations temps-fréquence et temps-échelle sont ensuite introduites pour l'étude des signaux non stationnaires. Enfin, une ouverture est donnée sur la thématique plus récente des représentations parcimonieuses, permettant de généraliser les représentations précédentes à des modélisations plus complexes et plus appropriées aux problématiques modernes de type big data.

Plan de l'enseignement

1. Analyse spectrale des signaux stationnaires: analyse de Fourier, méthodes à haute résolution. TP : détection d'oscillations sinusoïdales multiples dans du bruit; application à la détection d'exoplanètes à partir de séries temporelles.
2. Analyse temps-fréquence: représentations linéaires (transformée de Fourier à court terme) et quadratiques (spectrogramme, Wigner-Ville, classe de Cohen). TD numérique: comparaison de représentations temps-fréquence ; visualisation de réponses temps-fréquence de pianos.
3. Signaux non-stationnaires: représentations temps-échelle et transformées en ondelettes. TP: transformée discrète en ondelettes et analyse multi-résolution; application au débruitage de signaux et à la compression d'images.
4. Vers des modélisations plus générales: représentations parcimonieuses. TP: débruitage par projection dans une base orthogonale et dans des espaces redondants; débruitage de signaux constants par morceaux.

Bibliographie

- A.V. Oppenheim and R.W. Schaffer. Discrete-time signal processing, Prentice Hall, 2010.
S. Marcos. Les méthodes à haute résolution : Traitement d'antenne et analyse spectrale, Hermès, 1998.
- L. Cohen, Time-Frequency analysis, Prentice-Hall, 1995.
N. Martin et C. Doncarli, Décision dans le plan temps-fréquence, Hermes, 2004.
- S. Mallat, A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way, Academic Press, 2008.
- M. Elad, Sparse and Redundant Representations, Springer, 2010.

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.4)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.6)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	8 hrs	12 hrs	10 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD DATASIM

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 73 / 93

Analyse et traitement d'images [ATRIM]

Responsable(s) du cours : Diana MATEUS LAMUS

Pré-requis

Objectifs

Ce cours est une introduction aux techniques essentielles pour le traitement d'images numériques. Il aborde la manière dont les images sont acquises, formées, stockées, traitées et utilisées. Nous passerons en revue différents types de méthodes de traitement d'image, y compris les techniques de transformations, d'amélioration d'image, de filtrage, de débruitage, ainsi que les bases de la segmentation. Le module est composé d'une série de cours magistraux accompagnées d'une introduction à la programmation en Python et d'une partie significative dédiée à l'expérience pratique et à l'analyse des techniques enseignées.

Plan de l'enseignement

Contenu

- Introduction aux images numériques
- Mesures de qualité d'une image
- Opérations morphologiques
- Filtrage spatial
- Filtrage en fréquence
- Transformations géométriques
- Introduction aux méthodes de segmentation

Bibliographie

- [1] Digital Image Processing, 4th Ed. Gonzalez and Woods © 2018, ISBN: 9780133356724
[2] Computer Vision: Algorithms and Applications (Texts in Computer Science). 2011th Edition. by Richard Szeliski
[3] D. Forsyth, J. Ponce, Computer vision: a modern approach, Prentice Hall 2003.

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.5)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.5)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	8 hrs	12 hrs	10 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR – OD DATASIM

2e année / 3e année – 1er Semestre – UE 73 / 93

Calcul scientifique et optimisation [CSOPT]

Responsable(s) du cours : Said MOUSSAOUI

Pré-requis

Objectifs

Ce cours est dédié aux techniques de calcul numérique et d'optimisation pour le traitement de signaux et d'images. Il donne un aperçu des techniques usuelles dans un premier temps et ensuite détaille quelques applications telles que l'ajustement de courbes non-linéaires ou le débruitage de signaux.

Plan de l'enseignement

1. Programmation mathématique

- Matlab
- Python

2. Optimisation sans contraintes

- concepts de base : calculs différentiels, conditions d'optimalité,
- descente itérative (méthodes de premier et second ordre, recherche de pas, régions de confiance)
- applications (ajustement de courbes paramétriques, débitage de signaux)

3. Optimisation sous contraintes

- méthodes de pénalité extérieur
- méthodes de points intérieurs
- applications à la restauration d'images

3. Optimisation globale

- méthodes d'intervalles
- méthodes évolutionnaires
- méthodes de Monte-Carlo

Bibliographie

- [1] J. Nocedal et S. J. Wright. Numerical Optimization. Springer series in operations research, Springer, 1999
 [2] S. Boyd and L. Vendenberghe. Convex Optimization. Cambridge university press, 2004
 [3] P. Venkataraman. Applied Optimization with Matlab Programming, John Wiley and Sons, 2001

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.4)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.6)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	8 hrs	12 hrs	10 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD DATASIM

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 73 / 93

Modélisation statistique de données [MSTAT]

Responsable(s) du cours : Eric LE CARPENTIER

Pré-requis

Objectifs

Cet enseignement est consacré à la caractérisation et le traitement de signaux à l'aide d'outils statistiques. Il fournit ainsi les fondements théoriques utilisés dans le développement de méthodes de modélisation de signal pour la résolution de nombreux problèmes : le traitement de signaux biomédicaux (diagnostic, systèmes d'assistance aux handicapés), le traitement des signaux musicaux (restauration d'enregistrements anciens, reconstruction de la partition, codage et compression), la localisation géographique (fusion GPS-odométrie)...

A la fin de cet enseignement, les étudiants seront capables de:

- Proposer une formalisation probabiliste d'un phénomène aléatoire
- Résoudre un problème d'estimation statistique dans une situation pratique
- Développer un algorithme pour calculer et caractériser la solution

Plan de l'enseignement

- Rappels de théorie des probabilités : vecteurs aléatoires, densité, moyenne, variance.
- Aspects temporels et fréquentiels : signaux aléatoires, autocorrélation, densité spectrale de puissance.
- Estimation classique et bayésienne : estimateurs du maximum de vraisemblance (MLE), en moyenne quadratique (MMSE), du maximum a posteriori (MAP), linéaire en moyenne quadratique (LMMSE).
- Chaînes de Markov, processus de Markov.
- Filtrage statistique : Bayes, Kalman, particulière.

Bibliographie

[1] Probability, Random Variables and Stochastic Processes. A. Papoulis, S.U. Pillai. Mc graw Hill.

[2] Fundamentals of Statistical Signal Processing, Vol. 1: Estimation theory, S. Kay, Prentice Hall, 1993

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.4)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.6)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	10 hrs	10 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR – OD DATASIM

2e année / 3e année – 1er Semestre – UE 74 / 94

Apprentissage statistique [APSTA]

Responsable(s) du cours : Diana MATEUS LAMUS

Pré-requis

Objectifs

Ce cours fournit les notions clés de l'apprentissage automatique, essentielles aujourd'hui pour traiter les collections de données qui se font de plus en plus importantes dans tous les domaines. Le cours présentera les différents types de courants d'apprentissage automatique et leurs applications dans le contexte des signaux et des images. Nous passerons en revue les méthodes historiquement les plus influentes pour l'apprentissage non supervisé et supervisé. Les sessions alterneront entre cours magistraux, exercices pratiques, et mini-projets en Python. Bien que les techniques soient présentées dans une perspective large et générale, les applications se concentreront sur les images et les signaux pour la plus part biomédicales.

Plan de l'enseignement

- Bases générales de l'apprentissage automatique
- Apprentissage supervisé et non-supervisé
- Représentation de données, sélection de variables et réduction de dimensionnalité
- Mesures d'évaluation
- Méthodes de classification probabiliste et linéaire
- Séparateurs à Vaste Marge (SVM)
- Arbres et forêts décisionnelles
- Méthodes d'ensemble
- Réseaux de neurones
- Introduction à l'apprentissage profond (deep learning)
- Segmentation sémantique

Bibliographie

- [1] Bishop C. : Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
[2] Kevin P. Murphy, Probabilistic Machine Learning: An Introduction, 2022

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.5)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.5)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	10 hrs	10 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD DATASIM

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 74 / 94

Filtrage et traitement de signaux biomédicaux [FEBIO]

Responsable(s) du cours : Said MOUSSAOUI

Pré-requis

Objectifs

- maîtriser les techniques de synthèse de filtres analogiques et numériques en adéquation avec les contraintes des applications
- réaliser des applications des filtres numériques au traitement de signaux réels
- avoir un background sur les méthodes d'acquisition et de traitement de signaux biomédicaux

Plan de l'enseignement

1/ Filtrage linéaire

- Caractérisation de filtres (spécification fréquentielles)
- méthodes de synthèse de filtres linéaires
- synthèse filtres IIR et FIR

2/ Traitement de signaux biomédicaux

- Electrocardiographie : principe d'acquisition et méthodes de traitement
- Electromyographie : principe d'acquisition et méthodes de traitement
- Electroencephalographie : principe d'acquisition et méthodes de traitement

Bibliographie

- [1] M. Najim, Digital Filters Design for Signal and Image Processing, 2013, Wiley
 [2] A. Zverev, Handbook of Filter Synthesis, John Wiley and Sons, 1967
 [3] Naik Ganesh R., Santos Wellington Pinheiro Dos. Biomedical Signal Processing. A Modern Approach. Lavoisier, 2023

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.4)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.6)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	12 hrs	8 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR – OD DATASIM

2e année / 3e année – 1er Semestre – UE 74 / 94

Graphes et analyse de séries temporelles [GRASP]

Responsable(s) du cours : Mira RIZKALLAH

Pré-requis

- Bases en probabilité et statistiques
- Notions mathématiques: nombres complexes, intégrales, régression linéaire ..

Objectifs

A l'issue de ce cours, les étudiant(e)s sauront:

- Estimer les paramètres de modèles de séries temporelles (AR, MA, ARMA, ARIMA..)
- Prédiction des valeurs futures et des incertitudes correspondantes à partir des modèles estimés
- Connaître les principes de base du traitement du signal sur graphe : transformée de Fourier sur graphe, filtrage, apprentissage statistique et profond sur graphes, réseaux convolutionnels sur graphes.
- Appliquer les méthodes de traitement du signal et d'apprentissage sur une problématique et des données réelles (neuroscience, connectivité cérébrale)

Plan de l'enseignement

La première partie du cours se concentre sur la modélisation expérimentale des séries temporelles. Elle fournit une description détaillée de la chaîne de prévision et de modélisation des séries temporelles, de l'analyse des données à la validation du modèle. La deuxième partie traite des principes de traitement des signaux sur graphes et des réseaux convolutionnels sur graphes.

1. Analyse de séries temporelles

- Notions de base sur les séries temporelles : caractéristiques importantes d'un graphique de séries temporelles, modèle auto-régressif (AR), fonction d'autocorrélation (ACF), modèles de moyenne mobile (MA), étude des résidus.
- Modèles de moyenne mobile (MA), autocorrélation partielle, notations utiles (opérateurs de décalage..)
- Identification et estimation des modèles ARMA, ARIMA ; utilisation des modèles ARIMA pour prévoir les valeurs futures.
- Modèles ARIMA saisonniers et lissage exponentiel

2. Traitement du signal et apprentissage sur graphes

- Notions de bases sur la modélisation à base de graphes, le signal sur graphes, les applications, l'intérêt de la représentation, comment définir un graphe ?
- Transformée de Fourier, convolution et filtrage des signaux sur graphes
- Réseaux de neurones sur graphes, théorie et applications dans différents domaines

3. Applications pratiques

- Prédiction du changement climatique avec des modèles ARIMA, SARIMA. Analyse approfondie des modèles et des transformations de données.
- Classification de noeuds et de graphes. Applications sur des données réelles : réseaux sociaux et neurosciences

Bibliographie

- H. Kwakernaak and R. Sivan, Modern signals and systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991
- C. Chatfield and H. Xing, The Analysis of Time Series An Introduction with R, by Chapman and Hall/CRC, 2019
- Antonio Ortega, Introduction to graph signal processing , Cambridge University Press.

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.4)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.6)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	10 hrs	10 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR – OD DATASIM

2e année / 3e année – 1er Semestre – UE 74 / 94

Imagerie et méthodes inverses [IMINV]

Responsable(s) du cours : Sébastien BOURGUIGNON

Pré-requis

Bases d'analyse statistique et de théorie des probabilités. Algèbre linéaire : manipulation de matrices, propriétés matricielles. Optimisation numérique.

Objectifs

On parle de méthode inverse lorsque l'acquisition de connaissances sur un objet étudié s'effectue de manière indirecte, en mesurant les effets d'un phénomène physique dont on va chercher les causes. Ce principe de mesure se rencontre dans de très nombreuses applications : optique, acoustique, imagerie médicale, océanographie, astronomie, contrôle non destructif des matériaux, ... C'est le cas de la plupart des dispositifs d'imagerie, où l'on cherche à cartographier des propriétés physiques à l'intérieur d'un objet étudié à partir de mesures situées en périphérie de celui-ci (ex. tomographie à rayons X ou scanner). C'est également le cas des méthodes visant à restaurer un signal, une image, un ensemble de données à partir d'une version dégradée, bruitée et filtrée par l'instrument de mesure (réponse impulsionnelle d'un microscope ou télescope par exemple).

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec des outils basiques et plus avancés permettant d'aborder un problème d'inversion, partant de l'étape de formalisation du problème direct (modélisation physique du phénomène exploité) et d'aspects généraux de théorie de l'information (données incomplètes, problème mal posé, inférence statistique), du principe de résolution s'appuyant notamment sur la notion de régularisation, et jusqu'au calcul numérique efficace d'une solution par des algorithmes dédiés.

Plan de l'enseignement

1. Généralités : problèmes mal posés, régularisation, information a priori
2. Déconvolution : méthodes classiques (linéaires), régularisation quadratique
3. Méthodes non linéaires, déconvolution de trains d'impulsions, parcimonie
4. Restauration d'images et tomographie

Bibliographie

- A. Tarantola, Inverse Problem Theory and Model Parameter Estimation, SIAM, 2005.
 J. Idier (Ed.), Bayesian Approach to Inverse Problems, ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc, 2008.
 M. Bertero, P. Boccacci, Introduction to Inverse Problems in Imaging, CRC Press, 1998
 P.C. Hansen, Discrete Inverse Problems: Insight and Algorithms, SIAM, 2010
 J. M. Mendel, Optimal Seismic Deconvolution, Academic Press, 1983.
 A. C. Kak et M. Slaney, Principles of Computerized Tomographic Imaging, IEEE Press, 1988.

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.3)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.7)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	8 hrs	12 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD DATASIM

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 74 / 94

Projet en traitement de signaux et d'images [PRTSI1]

Responsable(s) du cours : Mira RIZKALLAH

Pré-requis

Objectifs

L'objectif des projets est de confronter les étudiants à des problèmes réels, en faisant appel à leurs connaissances techniques et à leurs capacités d'analyse. Chaque étudiant travaillera sur au moins deux applications. Les projets seront réalisés en binômes ou en groupes plus importants.

Les bases de données de signaux et d'images traitées : signaux biomédicaux, signaux audio, images hyperspectrales. Les objectifs de traitement : détection, restauration, séparation de sources, segmentation, classification.

Plan de l'enseignement

Des exemples de données traitées dans le cadre des projets concernent

1. La spectrométrie et imagerie hyperspectrale : déconvolution et décomposition en signaux élémentaires, séparation de sources.
2. L'analyse et traitement de signaux et systèmes audio : reconnaissance de locuteur, séparation de sources, débruitage à l'aide des outils temps-fréquence, analyse d'enceinte acoustiques.
3. L'analyse de signaux et images biomédicales : ségmentation d'images cellulaire et reconnaissance de formes, classification de signaux EEG.

Bibliographie

- [1] Fundamentals of statistical signal processing - Vol I. Estimation theory. S. KAY. Prentice Hall, 1993.
System identification, theory for the user. L. LJUNG Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 (1st ed.) - 1999 (2nd ed.).
- [2] Approche bayésienne pour les problèmes inverses. J. IDIER. Traité IC2, Série traitement du signal et de l'image, Hermès, 2001.
- [3] Pattern Classification. R.O. DUDA, P.E. HART, D.G. STORK, Wiley 2001.
Analyse d'images, filtrage et segmentation. Sous la direction de J.P. COQUEREZ et S. PHILIPP, Masson 1995

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	1	0 hrs	0 hrs	0 hrs	32 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR - OD DATASIM

2e année / 3e année - 2e Semestre - UE 103 / 83

Apprentissage avancé et imagerie médicale [AIMED]

Responsable(s) du cours : Diana MATEUS LAMUS

Pré-requis

Objectifs

Ce cours abordera des aspects avancés de l'acquisition, de la reconstruction et du traitement des signaux et des images biomédicales. Le module vise à mettre en œuvre dans divers contextes applicatifs les connaissances acquises lors de périodes précédentes (approches d'optimisation, algorithmes d'analyse de données, méthodes par apprentissage automatique, etc.). Plusieurs intervenants du milieu industriel et de la recherche exposeront les problématiques réelles sur lesquels ils travaillent et proposeront des mini-projets à être résolus pendant les travaux pratiques. Ces capsules thématiques seront accompagnées de cours et de séances pratiques supplémentaires, offrant des solutions alternatives.

Plan de l'enseignement

Présentation de différentes modalités d'imagerie médicale telles que l'échographie, la tomодensitométrie (scanner), la tomographie par émission de positrons, ou l'imagerie par résonance magnétique.

Mise en pratique d'algorithmes pour la formation/reconstruction d'images, le débruitage, la classification, la segmentation, le recalage, ou la détection d'anomalies.

Bibliographie

Medical Imaging Signals and Systems. Prince Links. Pearson Editions. 2015

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 1)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	14 hrs	8 hrs	0 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR – OD DATASIM

2e année / 3e année – 2e Semestre – UE 103 / 83

Analyse de données multicapteurs [AMULT]

Responsable(s) du cours : Said MOUSSAOUI

Pré-requis

Objectifs

Ce cours se focalise sur les techniques d'analyse de données multi capteurs à l'aide de méthodes dites de séparation de sources. Ces méthodes récentes permettent d'exploiter la redondance des capteurs pour analyser le contenu des données en exploitant des modèles de mélanges linéaires et en adoptant des hypothèses statistiques sur les sources.

La seconde partie du cours est dédiée à des applications de ces méthodes à des signaux et des images afin de montrer comment adapter les méthodes d'analyse aux contraintes des applications.

Plan de l'enseignement

1. Méthodes de séparation de sources
 - a) approches algébriques
 - b) approches itératives
 - c) approches statistiques bayésiennes
2. Applications au traitement de signaux
 - a) signaux de spectrométrie
 - b) signaux biomédicaux
3. Applications à l'analyse d'images hyperspectrale
 - a) principe de la télédétection hyperspectrale
 - b) approches géométriques pour l'analyse d'images hyperspectrales
 - c) analyse par séparation de sources

Bibliographie

- [1] P. Comon et C. Jutten, Séparation de sources 1 : concepts de base et analyse en composantes indépendantes, Traité IC2, série Signal et image, 03-2007
- [2] P. Comon et C. Jutten, Séparation de sources 2 : au-delà de l'aveugle et applications, Traité IC2, série Signal et image, 03-2007
- [3] A. Hyvarinen, J. Karhunen, and E. Oja, Independent Component Analysis. Johns Wiley & Sons., 2001.

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.4)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.6)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	10 hrs	10 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD DATASIM

2e année / 3e année - 2e Semestre - UE 103 / 83

Applications en recherche et développement [APPLI]

Responsable(s) du cours : Sébastien BOURGUIGNON

Pré-requis

Objectifs

Ce module est réalisé sous forme d'interventions extérieures d'ingénieurs R&D et de chercheurs travaillant sur des problèmes d'analyse et de traitement de données dans différents domaines d'application.

L'objectif est de présenter, sur des problématiques d'actualité, industrielles ou de recherche plus amont, comment sont abordés différents problèmes de traitement de l'information (signal, image, analyse de données) à partir de méthodologies modernes, exploitant en particulier les différentes disciplines et outils vus dans les deux premières périodes de l'année en option disciplinaire DATASIM.

Plan de l'enseignement

Chaque intervention se déroule sur une journée. Le matin est dédié à une présentation de la problématique rencontrée, de ses verrous méthodologiques et des solutions qui y sont proposées dans l'équipe de l'intervenant. L'après-midi prend la forme d'un TP de mise en œuvre en pratique des méthodes développés dans la première partie, sur des données réelles.

Programme prévisionnel (susceptible de modifications) :

ONERA : Démarches de co-conception acquisition-traitement et applications en imagerie optique

RENAULT : Introduction à la Fusion de données pour l'aide à la conduite automobile et le véhicule autonome

DB-SAS : Imagerie ultrasonore pour le contrôle non destructif.

Université Gustave Eiffel : Image Processing using LBM: Anisotropic Diffusion and Segmentation

Laboratoire Lagrange (Observatoire de la Côte d'Azur) : Introduction to detection and some applications in Astrophysics.

CNES : Imagerie Spatiale : des principes aux applications

Bibliographie

Ku, Jason, et al. "Joint 3d proposal generation and object detection from view aggregation." 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018.

S. Steyer, G. Tanzmeister and D. Wollherr, "Object tracking based on evidential dynamic occupancy grids in urban environments," 2017 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), Los Angeles, CA, 2017, pp. 1064-1070, doi: 10.1109/IVS.2017.7995855.

"Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume II: Detection Theory, S. Kay, Prentice Hall, 1993, ISBN-10: 013504135X

Valorge C. and al., (2012) Satellite Imagery. From acquisition principles to processing of optical images for observing the Earth, Cépadués Edition

Baghdadi N. and al., (2016). Optical Remote Sensing of Land Surface: Techniques and Methods, ISTE Press Ltd – Elsevier Inc

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	16 hrs	16 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR - OD DATASIM

2e année / 3e année - 2e Semestre - UE 103 / 83

Analyse et perception de contenu audio [AUDIO]

Responsable(s) du cours : Jean-François PETIOT

Pré-requis

Outils pour le Traitement de signaux audio

Objectifs

Former les élèves ingénieurs aux:

- principes de représentation audio numérique (acoustique, encodage, traitements)
- principes de psycho acoustique (perception, cognition)
- modélisation et apprentissage d'attributs haut niveau (recherche d'information dans des flux musicaux)

Plan de l'enseignement

Acoustique

Représentation des signaux audio

- spectrogramme, analyse spectrale

Traitements du signal et analyse de données

- ACP, Analyse multidimensionnelles

Analyse de scènes sonores

Séparation de sources

Bibliographie

Acoustique, Informatique et Musique. Outils scientifiques pour la musique. B. D'Andréa-Novel, B. Fabre, P. Jouvelot. Mines Paristech, 2012

Klapuri, A. and Davy, M. (Editors), "Signal Processing Methods for Music Transcription," Springer-Verlag, New York, 2006

Auditory Scene Analysis, The Perceptual Organization of Sound, By Albert S. Bregman, MIT Press

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.4)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.6)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	12 hrs	8 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR – OD DATASIM

2e année / 3e année – 2e Semestre – UE 103 / 83

Projet en traitement de signaux et d'images [PRTSI 2]

Responsable(s) du cours : Mira RIZKALLAH

Pré-requis

Objectifs

L'objectif des projets est de confronter les étudiants à des problèmes réels, en faisant appel à leurs connaissances techniques et à leurs capacités d'analyse. Chaque étudiant travaillera sur au moins deux applications. Les projets seront réalisés en binômes ou en groupes plus importants.

Les bases de données de signaux et d'images traitées : signaux biomédicaux, signaux audio, images hyperspectrales. Les objectifs de traitement : détection, restauration, séparation de sources, segmentation, classification.

Plan de l'enseignement

Les données traitées dans le cadre des projets concernent

1. La spectrométrie et imagerie hyperspectrale : déconvolution et décomposition en signaux élémentaires, séparation de sources.
2. L'analyse et traitement de signaux et systèmes audio : reconnaissance de locuteur, séparation de sources, débruitage à l'aide des outils temps-fréquence, analyse d'enceinte acoustiques.
3. L'analyse de signaux et images biomédicales : ségmentation d'images cellulaire et reconnaissance de formes, classification de signaux EEG.

Bibliographie

Fundamentals of statistical signal processing – Vol I. Estimation theory. S. KAY. Prentice Hall, 1993.
System identification, theory for the user. L. LJUNG Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987 (1st ed.) – 1999 (2nd ed.).
Approche bayésienne pour les problèmes inverses. J. IDIER. Traité IC2, Série traitement du signal et de l'image, Hermès, 2001.
Pattern Classification. R.O. DUDA, P.E. HART, D.G. STORK, Wiley 2001.
Analyse d'images, filtrage et segmentation. Sous la direction de J.P. COQUEREZ et S. PHILIPP, Masson 1995

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	2	0 hrs	0 hrs	0 hrs	48 hrs	0 hrs

PROGRAMME INGÉNIEUR

2024-2025

2e année / 3e année

Option Disciplinaire Informatique pour les Systèmes d'Information

OD INFOSI

RESPONSABLE DU PROGRAMME

Jean-Yves MARTIN



INGÉNIEUR - OD INFOSI

1er Semestre

Unité d'Enseignement	Crédits ECTS	Parcours	Acronyme	Libellé
UE 73	12	Tronc commun	BDONN GELOG MADIS OBJET	Bases de données Génie Logiciel Mathématiques discrètes Programmation Objet
UE 74	13	Tronc commun	ADATA MEDEV_INFOSI PAPPL PRWEB SECUR	Analyse de Données Méthodologie de Développement Projet d'Application Programmation web Sécurité

2e Semestre

Unité d'Enseignement	Crédits ECTS	Parcours	Acronyme	Libellé
UE 83	14	Tronc commun	DEVMO PGROU SYRES SYSIN TLANG	UI-UX Design et Dev mobile Projet de Groupe Systèmes et Réseaux Systèmes d'information Théorie des Langages

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 73 / 93

Bases de données [BDONN]

Responsable(s) du cours : Jean-Yves MARTIN

Pré-requis

Objectifs

L'objectif de ce cours est de comprendre le fonctionnement des bases de données, d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Il aborde aussi bien les bases de données relationnelles que les bases noSQL.

Partant de l'algèbre relationnelle, nous étudions la modélisation conceptuelle d'un problème plus ou moins bien défini, puis sa transformation en modèle relationnel et son exploitation à travers des outils d'administration ou des logiciels. L'accent est mis particulièrement sur le traitement de problèmes mal posés, ou l'exploitation de bases de données mal conçues de manière à préparer les ingénieurs à des situations réelles.

Plan de l'enseignement

Le cours comporte des modules de cours, des séances d'exercices et des travaux pratiques sous PostgreSQL.

Le cours s'articule de la manière suivante :

- Introduction aux bases de données
- Bases de données relationnelles
 - + Modélisation fonctionnelle, relationnelle, modèle physique (MCD, MPD)
 - + Notions de Formes Normales
 - + Introduction à SQL, Programmation, notions de PL/SQL
- Notions de BI
- Introduction à noSQL et au Big Data
 - + Introduction à MongoDB
 - + Introduction à Cassandra, Diagramme de CHEBOTKO

Les Travaux Dirigés et Travaux Pratiques visent à mettre en oeuvre les éléments vus en cours.

- Mise en oeuvre d'une base de données relationnelle, Utilisation de SQL, programmation d'accès en Java, Utilisation de triggers
- Conception d'une base MongoDB et exploitation

Bibliographie

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.5)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.5)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	10 hrs	10 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 73 / 93

Génie Logiciel [GELOG]

Responsable(s) du cours : Myriam SERVIÈRES

Pré-requis

Objectifs

Le but du cours de Génie Logiciel est d'acquies les bases du Génie Logiciel et de la Gestion de Projet informatique.

Plan de l'enseignement

Le cours s'articule autour de plusieurs grands thèmes :

- + Cycles de développement logiciel (cahier des charges, cycle de vie, planning, qualité, spécifications, production, recette),
- + Modèles d'analyse, de spécification et de conception avec une insistance particulière sur UML,
- + Fondamentaux de la gestion de projet informatique,
- + Introduction au développement Agile (Scrum) et à DevOps.

A la suite de ce cours, les compétences acquies devront permettre de concevoir et modéliser un logiciel et de rédiger un cahier des charges.

Bibliographie

Modélisation objet avec UML, Pierre-Alain Muller, Best of Eyrolles, 2005.

UML2 et les design patterns, Craig Larman, Pearson Education, 2005.

Software Engineering 8, Ian Sommerville, Addison Wesley, 2007.

Le génie logiciel et ses applications, Ian Sommerville, InterEdition, 1988.

Processus d'ingénieries du logiciel, méthodes et qualité, Claude Pinet, Pearson Education, 2002.

UML2, Benoit Charroux, Aomar Osmani, Yann Thierry-Mieg, Pearson Education, 2005.

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	22 hrs	8 hrs	0 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 73 / 93

Mathématiques discrètes [MADIS]

Responsable(s) du cours : Jean-Sebastien LE BRIZAUT

Pré-requis

Calcul en binaire.
Calcul matriciel.
Bases de probabilités.

Objectifs

L'objectif de ce cours est de disposer d'un certain nombre d'outils mathématiques utilisés dans la résolution de problèmes informatiques.

- Montrer la diversité des outils nécessaires en codage de l'information
- Introduire en quelques éléments d'informatique théorique sous-jacents dans les autres enseignements de l'option informatique.

Plan de l'enseignement

- Introduction au codage de l'information

fondements théoriques de la théorie du codage et son histoire
exemples d'application, algorithmes associés.
codes correcteurs d'erreurs
cryptographie.

- Graphes
introduction à la théorie des graphes (plus courts chemins, couverture minimale, problème de flots, ordonnancements).

Bibliographie

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	20 hrs	10 hrs	0 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 73 / 93

Programmation Objet [OBJET]

Responsable(s) du cours : Jean-Marie NORMAND

Pré-requis

Objectifs

L'objectif de ce cours est que les élèves soient capables de programmer dans le langage orienté-objet Java. Il s'agira d'introduire les principaux concepts de la programmation objet (encapsulation, héritage, polymorphisme), de les modéliser grâce au langage UML (Unified Modelling Language), et de les mettre en pratique avec le langage Java.

Ensuite, le cours se focalisera sur les grandes classes de structures de données et les algorithmes associés en s'appuyant sur l'implémentation qui en est faite en java.

Enfin seront vus quelques mécanismes spécifiques à Java comme les interfaces, l'abstraction, la généricité, les exceptions et l'introspection.

Ce cours s'appuie sur des cours et de nombreuses séances pratiques qui permettront de mettre en oeuvre les concepts présentés dans un projet évolutif et qui est réalisé tout au long du module.

Plan de l'enseignement

Introduction à Java
Concepts de la programmation orientée objet (encapsulation, héritage, polymorphisme)
Structures de données et leurs implémentations en Java
Classes abstraites, Interfaces
Généricité, Exceptions
Réflexivité/Introspection

Annexes :
Paquetages
Processus légers en Java (threads)
Interfaces utilisateur graphiques en Swing

Bibliographie

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.5)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.5)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	10 hrs	0 hrs	20 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 74 / 94

Analyse de Données [ADATA]

Responsable(s) du cours : Mathieu RIBATET

Pré-requis

Objectifs

Apprendre et mettre en oeuvre des méthodes classiques d'analyse de données

Plan de l'enseignement

- 1- Introduction à la modélisation et notions de base, visualisation de données
- 2- Classification non supervisée
- 3 - Analyse en composantes principales
- 4- Régression linéaire

Bibliographie

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	14 hrs	18 hrs	0 hrs	0 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 74 / 94

Méthodologie de Développement [MEDEV_INFOSI]

Responsable(s) du cours : Myriam SERVIÈRES

Pré-requis

Objectifs

Ce cours est axé sur les outils et méthodes qui permettent de construire des applications logicielles de qualité industrielle. Cela inclut notamment les tests unitaires et d'intégration, les gestionnaires de versions, les métriques de code, les services d'intégration continue et les patrons de conception (design patterns). Il étendra en outre certaines connaissances techniques.

Les TP se fondent sur l'utilisation de java. Tous les concepts vus seront mis en oeuvre dans le cadre des TP.

Plan de l'enseignement

- Travail de groupe en informatique
- Gestionnaires de version
- Tests logiciels
- Tests unitaires
- Outils de build avancés et intégration continue
- Métriques de code

Bibliographie

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	6 hrs	10 hrs	16 hrs	0 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 74 / 94

Projet d'Application [PAPPL]

Responsable(s) du cours : Myriam SERVIÈRES

Pré-requis

Objectifs

L'objectif de ce projet est de réaliser une application s'appuyant sur les différents concepts abordés dans les cours de l'option.

Plan de l'enseignement

Il s'agit d'un projet réalisé en binôme. L'accent est mis sur les aspects Gestion de projet, qualité des livrables et documentation des sources et des résultats.

Les projets abordent des domaines très variés allant de la programmation web au développement d'applications spécifiques.

Bibliographie

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	1	0 hrs	0 hrs	0 hrs	32 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 74 / 94

Programmation web [PRWEB]

Responsable(s) du cours : Jean-Marie NORMAND

Pré-requis

Objectifs

L'objectif de ce cours est de maîtriser les fondamentaux de la programmation web.

Après une introduction sur le fonctionnement du web (HTTP, HTML, CSS, JavaScript), nous aborderons les principes de la programmation web (PHP, J2EE). Nous aborderons enfin les grands principes utilisés dans les principaux frameworks en différents langages de programmation comme Spring (Java) , ReactJS/NodeJS (JavaScript).

Ce cours comporte de nombreuses séances de TP dédiées à la manipulation de frameworks et à la réalisation d'applications Web.

Plan de l'enseignement

Le cours s'articule de la manière suivante :

- Notions d'HTML et de JavaScript
- PHP
- J2EE
- Fonctionnement d'un serveur Web
- Présentation de Frameworks de programmation Web de haut niveau

Il comporte des travaux pratiques sur les points suivants :

- HTM, JavaScript, AJAX
- SPRING
- ReactJS/NodeJS

Bibliographie

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	4 hrs	2 hrs	24 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 1er Semestre - UE 74 / 94

Sécurité [SECUR]

Responsable(s) du cours : Jean-Yves MARTIN

Pré-requis

Objectifs

L'objectif de ce cours est de donner aux étudiants des éléments de sécurité informatique, de cybersécurité, et des notions de droits. Pour cela, chacun de ces aspects est vu par un professionnel du domaine qui aborde les notions de base, les outils utilisés en pratique, et illustre son propos à travers des exemples.

Plan de l'enseignement

- Introduction à la sécurité, notions et vocabulaire de base. Introduction aux mécanismes d'Annuaire
- La sécurité coté Administration. Notions de plan de sécurité,
- La sécurité coté Cabinet d'audit. Organisation d'un audit. Le travail de la CyberSécurité.
- La sécurité coté technique. Principales attaques, les éléments de défense.
- Notions de droit. Les contraintes législatives, la CNIL, les licences. le RGPD.
- Le rôle du RSSI, ses missions.

Bibliographie

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	20 hrs	10 hrs	0 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 2e Semestre - UE 103 / 83

UI-UX Design et Dev mobile [DEVMO]

Responsable(s) du cours : Vincent TOURRE

Pré-requis

Objectifs

UI-UX : Apprendre les principes de création d'une interface utilisateur (UI) en tenant compte de l'expérience utilisateur (UX).
Développement mobile : Apprendre la logique de création d'une application mobile pour la plateforme Android.

Plan de l'enseignement

Interfaces Utilisateur :

- Histoire des interfaces
- Styles d'interaction
- Expérience utilisateur
- Perception visuelle
- Critères ergonomiques

Développement mobile :

- Processus de production d'une application Android
- Programmation d'Activités en JAVA

Projet Interface/développement mobile pour mettre en œuvre les notions (deux étudiants).

Bibliographie

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 0.4)

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 0.6)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	12 hrs	10 hrs	8 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 2e Semestre - UE 103 / 83

Projet de Groupe [PGROU]

Responsable(s) du cours : Jean-Yves MARTIN

Pré-requis

Objectifs

L'objectif de ce projet est de faire travailler les étudiants en groupes conséquents de manière à aborder les problématiques de conception de codes à plusieurs, de partages de codes, de planification de projet, de développement.

Plan de l'enseignement

Il s'agit d'un projet réalisé par groupes de 5 à 7 étudiants

L'accent est mis sur les aspects Reporting, Planification, Partage de code, Gestion de projet, qualité des livrables et documentation des sources et des résultats.

Les projets abordent des domaines très variés allant de la programmation web au développement d'applications spécifiques.

Bibliographie

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	2	0 hrs	0 hrs	0 hrs	48 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 2e Semestre - UE 103 / 83

Systèmes et Réseaux [SYRES]

Responsable(s) du cours : Jean-Yves MARTIN

Pré-requis

Objectifs

CPC personnels, smartphones, super calculateurs ces différentes familles d'ordinateurs, d'apparence très différente, possèdent pourtant de nombreux points communs. À commencer par la présence d'un système d'exploitation, interface cruciale entre les ressources matérielles et logicielles et les utilisateurs. La première partie du cours définira donc ce qu'est un système d'exploitation, les services à en attendre, les principales composantes. Et parce que l'interconnexion est un axe crucial des systèmes informatiques modernes, nous nous attacherons, dans une seconde partie, à comprendre la problématique des réseaux informatiques (notions générales, état de l'art, enjeux, client-serveur, groupware, sécurité).

Plan de l'enseignement

Le cours est divisé en 4 chapitres

- 1 - Les réseaux
 - + Notions générales, Architecture OSI, TCP/IP, Ethernet
- 2 - Introduction aux Systèmes d'Exploitation
 - + Fonctions d'un système d'exploitation, Architecture
 - + Les commandes de base
- 3 - Le Cloud
 - + Notions générales
 - + Les différents type d'architecture
- 4 - Architectures Quantiques
 - + Notions générales, fonctionnement

Bibliographie

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	22 hrs	8 hrs	0 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 2e Semestre - UE 103 / 83

Systèmes d'information [SYSIN]

Responsable(s) du cours : Jean-Yves MARTIN

Pré-requis

Objectifs

L'objectif de ce cours est de comprendre ce qu'est un système d'information tant du point de vue de leur modélisation que des outils utilisés.

Plan de l'enseignement

Le cours aborde les points suivants :

- La structure et la gestion des Systèmes d'Informations
- Cartographie, Urbanisation
- Gestion de projets d'Urbanisation
- Gestion de la donnée
- Gestion des risques

Bibliographie

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	20 hrs	10 hrs	0 hrs	0 hrs	2 hrs

INGÉNIEUR - OD INFOSI

2e année / 3e année - 2e Semestre - UE 103 / 83

Théorie des Langages [TLANG]

Responsable(s) du cours : Didier LIME

Pré-requis

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'introduire un certain nombre de modèles théoriques fondamentaux de l'informatique, au travers des notions de langages formels et de compilation.

Plan de l'enseignement

Le cours suit l'approche classique de la compilation, avec une extension vers le modèle des machines de Turing.

1. Analyse lexicale, expressions régulières, et automates finis
2. Analyse syntaxique, grammaires formelles et automates à pile
3. Lien entre langages et problèmes algorithmiques, Machines de Turing
4. Analyse sémantique et grammaires attribuées
5. Génération de code

Les concepts étudiés seront mis en œuvre en utilisant des outils dérivés de Lex & Yacc pour la génération de compilateurs.

Bibliographie

Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi. Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd edition). Addison Wesley. 2006

P. Dehornoy. Complexité et Décidabilité, Springer-Verlag, 1993.

M. Sipser. Introduction to the Theory of Computation, PWS Pub. Co., 1996.

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1.0)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	3	20 hrs	10 hrs	0 hrs	0 hrs	2 hrs

PROGRAMME INGÉNIEUR

2024-2025

3e année

Option Professionnelle Perfectionnement de projet

OP PERFECT

RESPONSABLE DU PROGRAMME

Thomas LECHEVALLIER



INGÉNIEUR - OP PERFECT

1er Semestre

Unité d'Enseignement	Crédits ECTS	Parcours	Acronyme	Libellé
UE 92	4	Tronc commun	CFOND PROJAV	Consolidation des fondamentaux Gestion de projet avancée

2e Semestre

Unité d'Enseignement	Crédits ECTS	Parcours	Acronyme	Libellé
UE 102	1	Tronc commun	PRODIR PROJPERF	Programme et Direction de projet Pilotage de projet

INGÉNIEUR - OP PERFECT

3e année - 1er Semestre - UE 92

Consolidation des fondamentaux [CFOND]

Responsable(s) du cours : Thomas LECHEVALLIER

Pré-requis

- Notions de gestion de projet
- Création d'un GANTT

Objectifs

À l'issue de la formation, le participant sera en mesure de :

- Comprendre la gouvernance d'un projet, les rôles de chacun,
- Planifier un projet, évaluer les charges, les affecter et suivre l'avancement,
- Piloter les risques,
- Analyser l'existant, faire exprimer un besoin, définir une cible et partager une trajectoire,

Plan de l'enseignement

- Définition du projet et du management projet,
- Méthodologie du passage de l'idée au projet,
- Rappel des phases type d'un projet et des livrables associés,
- Compréhension de la gouvernance, du périmètre, du calendrier et des risques associés au projet,
- Estimation des coûts, élaboration d'un budget,
- Méthodes de pilotage projet (estimation des durées, des délais, des charges, suivi d'avancement, affectation de travail, suivi des risques, suivi des dépenses et du Retour sur Investissement...),
- Rappel de la Qualité en projet

Bibliographie

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	2	22 hrs	8 hrs	0 hrs	2 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR - OP PERFECT

3e année - 1er Semestre - UE 92

Gestion de projet avancée [PROJAV]

Responsable(s) du cours : Thomas LECHEVALLIER

Pré-requis

Objectifs

- Partager une vision,
- Conduire le changement,
- Construire un schéma Directeur,

Plan de l'enseignement

- Comprendre, définir, la stratégie de l'entreprise,
- Distinguer projets, programmes et portefeuilles,
- Construire un Schéma Directeur :
 - o cartographier et ordonnancer les projets à manager,
 - o identifier les acteurs du projet : contributions, rôles et missions, et affectation multi-projets,
 - o comprendre la culture de l'entreprise,
 - o partager sa vision et ses méthodes de travail,
- Diriger un projet ou un programme (vision, incarnation, styles et représentation),
- Distinguer et allier le management organisationnel du management projet,
- Concilier le maintien en conditions opérationnelles et les activités projets,
- Maîtriser le pouvoir de faire, augmenter son influence et son impact,
- Communication institutionnelle,
- Management par les risques,

Bibliographie

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 1)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	2	22 hrs	8 hrs	0 hrs	2 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR - OP PERFECT

3e année - 2e Semestre - UE 102

Programme et Direction de projet [PRODİR]

Responsable(s) du cours : Thomas LECHEVALLIER

Pré-requis

Objectifs

- Financer un projet ou un programme et suivre le budget,
- Manager des personnes et communiquer à l'échelle de l'entreprise,
- Animer, motiver accompagner une équipe projet,
- Corriger les comportements non professionnels, gérer les conflits,

Plan de l'enseignement

- Manager (de soi aux autres)
 - o Organiser (recrutement, organisation et pilotage d'une équipe projet),
 - o Décider (recueil d'informations, hypothèses, biais cognitifs, partage et portage de la décision)
 - o Animer et communiquer (Animation de l'équipe, de la hiérarchie et de la maîtrise d'ouvrage, convaincre, présenter, gérer les conflits et les comportements non professionnels),
 - o Contrôler (mise en place d'indicateurs, mesure de la performance, suivi individuel),
 - o Anticiper (vision, formation et conduite du changement),
- Relation Client (analyse de l'existant, expression du besoin, définition de la cible et partage de la trajectoire),
- Contractualisation (achats, démarches contractuelles, sélection des partenaires, prestataires et sous-traitants, négociation de marché),
- Budgétisation (levée financière, justification des dépenses, arbitrages, sanctuarisation de budget)
- Valoriser un projet, transmettre aux équipes d'exploitations, et clôturer un projet

Bibliographie

Évaluation

Évaluation individuelle : EVI 1 (coefficient 1)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	0.5	22 hrs	8 hrs	0 hrs	2 hrs	0 hrs

INGÉNIEUR - OP PERFECT

3e année - 2e Semestre - UE 102

Pilotage de projet [PROJPERF]

Responsable(s) du cours : Thomas LECHEVALLIER

Pré-requis

Objectifs

Mener un projet en situation réel et avec un client identifié professionnel

Plan de l'enseignement

Mener le projet tout au long de l'année et appliquer chaque notion travaillée sur le projet en cours

Bibliographie

Évaluation

Évaluation collective : EVC 1 (coefficient 1)

LANGUE DU COURS	CRÉDITS ECTS	COURS MAGISTRAUX	TRAVAUX DIRIGÉS	TRAVAUX PRATIQUES	PROJET	DEVOIRS SURVEILLÉS
Français	0.5	0 hrs	0 hrs	0 hrs	34 hrs	0 hrs